

화재 상황에서 탈출구를 안내하는 라인 트레이싱 로봇

[로봇초급] 전민초등학교 6학년 이운서

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 화재 체험교육에서 소방관님이 화재 현장에 들어가 구조를 하셨는데, 연기 때문에 방향을 잃고 출구를 찾지 못해 위험했던 이야기를 들었다.
- 그 이후 화재 사고에서 탈출구를 못 찾아 위험해지는 사람들을 도울 방법이 없을지 궁금해졌다.

2. 연구 목적

- 탈출구를 찾지 못하는 요구조자에게 안전한 길과 출구를 안내하는 로봇을 만드는 것이다.
- 탐구 문제: "불과 낙하물을 감지하고 피해 움직이면서 안내하는 라인트레이싱 로봇이 화재 상황에서 탈출구까지 얼마나 성공적으로 안내할 수 있을까?"

II. 이론적 배경

1. 선행 연구



- 2026년 국제소방안전박람회에서 카메라로 화재 상황을 실시간으로 파악해, 원격으로 진압하는 소방로봇이 전시되었다.

- 이 로봇과 다르게, 내 로봇은 화재 진압이 아니라 요구조자의 탈출 경로 안내에 집중했다.

2. 용어 정의

- 컬러센서: 물체의 색을 구분해 인식하는 센서
- 초음파센서: 초음파로 물체와의 거리를 재는 센서
- 라인트레이싱: 바닥에 그려진 선을 따라 움직이는 것

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 로봇: LEGO 스파이크프라임(허브1, 구동모터2, 컬러센서1, 초음파센서1, 자이로스코프센서1)
- 트랙: 도화지 4장에 굵은선(>3cm)의 3개 경로 구성 → 불(빨간색종이), 낙하물(책더미), 탈출구(초록색종이)
- 독립변인: 선 굵기·코드순서·색종이 크기·인식 거리·회전 각도
- 종속변인: 불·낙하물 감지, 코스 완주 여부

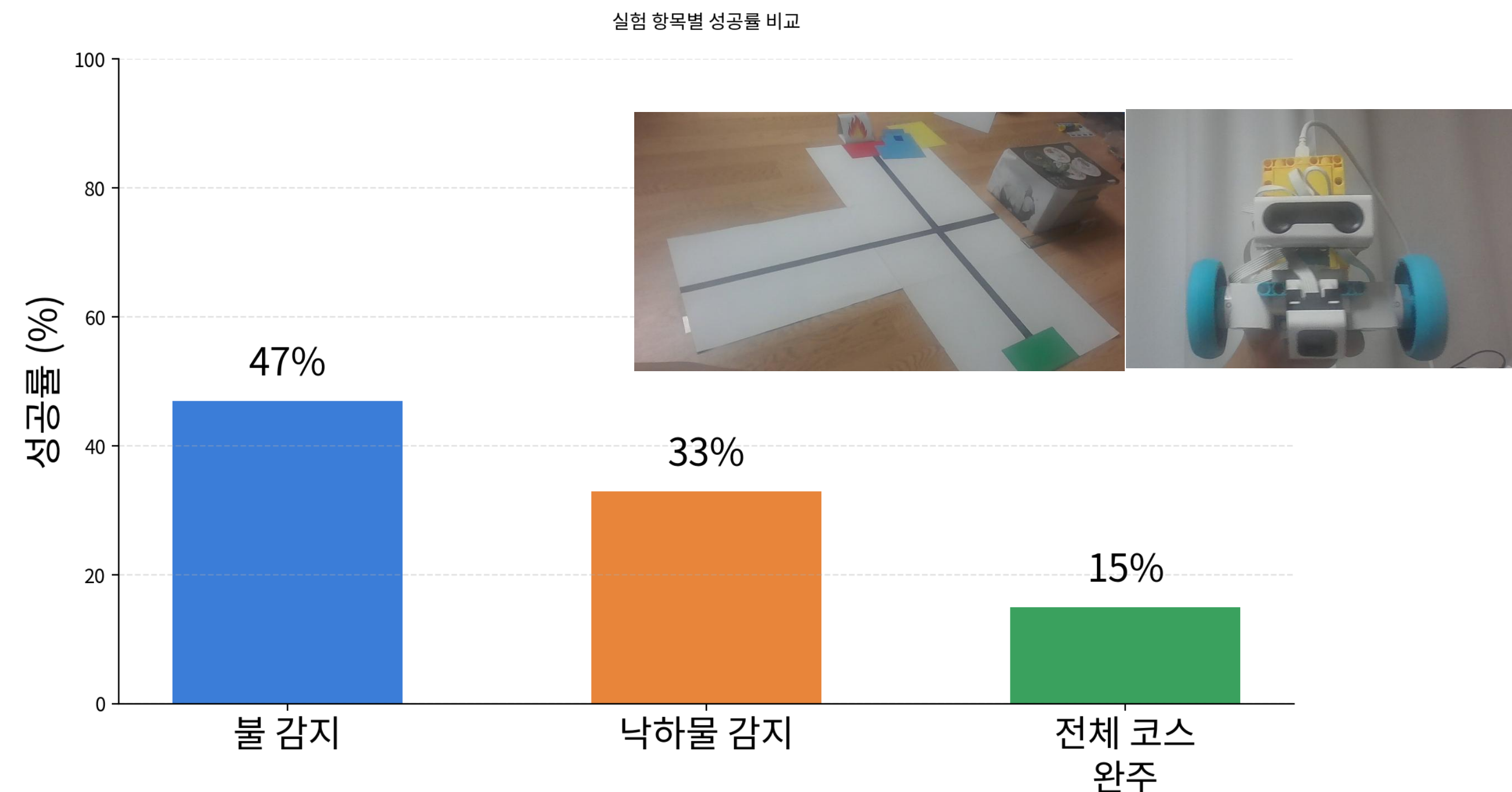
2. 연구 절차

- ① 로봇 설계·제작
- ② 기능별 (라인 트레이싱·불감지·낙하물감지·소리 알림) 개별 프로그래밍
- ③ 반복 주행하며 선 굵기·인식 거리·회전 각도 수정
- ④ 전체 기능을 하나로 연결해 반복 주행·결과 기록

IV. 연구 결과

1. 실험 결과

실험 항목	시도 횟수	성공	실패	성공률
(1) 불 감지	15회	7회	8회	약 47%
(2) 낙하물 감지	15회	5회	10회	약 33%
(3) 전체 코스 완주	20회	3회	17회	15%



2. 핵심 발견

- 세 항목 중 전체 코스 완주 성공률이 15%로 가장 낮았다.
- 개별 기능은 성공해도 하나로 연결하니 더 어려웠다.
- 컬러센서의 인식 범위가 예상보다 넓어 빨간 지점을 놓치고 지나가는 경우가 많았다.
- 바닥과의 마찰로 로봇이 원하는 만큼 회전하지 못해 경로를 벗어나기도 했다.
- 센서 하나하나는 잘 작동해도, 여러 기능을 통합하면 오차가 쌓여 성공률이 크게 낮아질 수 있음을 알게 되었다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 불 감지 47%, 낙하물 감지 33%, 전체 코스 완주는 15%에 그쳤다.
- 가설(선 굵게 하면 잘 갈 것)은 부분적으로만 맞음
- 색 인식·회전 정확도도 함께 개선 필요하다.
- 화재 상황에서 탈출 경로 안내 로봇 제작이 가능한 것을 확인했다.

2. 제언

- 색상 인식 오류를 줄이도록 센서 위치·기준을 재조정해보고 싶다.
- 여러 동작을 끊김 없이 연결하는 프로그래밍을 더 연구하고 싶다.
- 소리가 컴퓨터에서 출력되었는데, 음향 센서를 추가해 소리로 위치를 알 수 있도록 만들고 싶다.
- 초음파 센서를 더 달아 자율주행 기능까지 만들어 보고 싶다.